

XVI. Bootstrap — Composants

LES COMPOSANTS EN UNE PHRASE

Bootstrap fournit une **BIBLIOTHÈQUE DE COMPOSANTS HTML+CSS PRÉ-STYLÉS** (navbar, cards, modals, forms, alerts, etc.) que vous copiez-collez depuis la doc et adaptez — évitez de réinventer la roue à chaque projet.

Sommaire

- **Introduction**
 - 1. Objectifs du chapitre
 - 2. En pratique — situation professionnelle
 - 3. Quand l'utiliser, quand l'éviter
- **A. Navbar**
 - Structure type responsive avec menu hamburger
- **B. Cards**
 - Card simple
 - Card avec en-tête, footer, liste
 - Grille de cards responsive
- **C. Formulaires**
 - Formulaire basique
 - Validation native
 - Grille dans un formulaire
- **D. Alerts et badges**
 - Alerts
 - Badges
- **E. Composants JS : modals, dropdowns, toasts**
 - Modals
 - Dropdowns
 - Toasts
- **F. Où trouver les autres composants ?**
 - Méthode pour utiliser un composant
- **Conclusion**
 - 1. À retenir
 - 2. Pour aller plus loin

Introduction

1. Objectifs du chapitre

À l'issue de ce chapitre, vous serez capable de :

- **Construire** une **navbar** responsive avec menu hamburger automatique.
- **Créer** des **cards** et **formulaires** au style Bootstrap.
- **Utiliser** les **alerts** et **badges** pour informer l'utilisateur.
- **Intégrer** les composants JS (**modals**, **dropdowns**, **toasts**) via `data-bs-*`.
- **Retrouver** tout composant dont vous avez besoin dans la doc officielle.

2. En pratique — situation professionnelle

Le client veut un *menu mobile avec bouton hamburger*. Sans Bootstrap, c'est 50 lignes de HTML/CSS/JS. Avec Bootstrap, c'est un `<nav class="navbar navbar-expand-lg">` + quelques data-attributes — **5 minutes** au lieu de 2h.

3. Quand l'utiliser, quand l'éviter

✓ Utiliser pour	✗ Éviter quand
Navbar hamburger, modals, dropdowns (gain de temps massif)	Composant unique au design <i>signature</i> (CSS custom préféré)
Formulaires standards (<code>form-control</code> , validation Bootstrap)	Animation complexe : Bootstrap reste limité, JS dédié plutôt
Méthode copier-adapter depuis la doc officielle	Apprendre par cœur les composants (doc à portée de clic)

A. Navbar

Structure type responsive avec menu hamburger

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-light shadow-sm">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand fw-bold" href="/">Ma Marque</a>

    <!-- Bouton hamburger, visible < lg -->
    <button class="navbar-toggler" type="button"
      data-bs-toggle="collapse"
      data-bs-target="#mainNav">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>

    <!-- Menu, caché < lg et affiché en dropdown au clic -->
    <div class="collapse navbar-collapse" id="mainNav">
      <ul class="navbar-nav ms-auto gap-2">
        <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="/">Accueil</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="/blog">Blog</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="/contact">Contact</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
```

Éléments clés :

- `.navbar` + `.navbar-expand-lg` : navbar qui passe en mode mobile < 992px.
- `.navbar-toggler` : bouton hamburger (affiché < lg).
- `data-bs-toggle="collapse"` + `data-bs-target="#id"` : comportement JS du hamburger, **géré automatiquement** par Bootstrap JS.
- `.ms-auto` : `margin-start: auto` → pousse le menu à droite.

→ **Menu hamburger entièrement fonctionnel sans JavaScript custom.**

B. Cards

Card simple

```
<div class="card" style="width: 18rem;">
  
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Titre de la carte</h5>
    <p class="card-text">Contenu descriptif de la carte.</p>
    <a href="#" class="btn btn-primary">En savoir plus</a>
  </div>
</div>
```

Card avec en-tête, footer, liste

```
<div class="card">
  <div class="card-header bg-primary text-white">
    Articles récents
  </div>
  <ul class="list-group list-group-flush">
    <li class="list-group-item">Premier article</li>
    <li class="list-group-item">Deuxième article</li>
    <li class="list-group-item">Troisième article</li>
  </ul>
  <div class="card-footer text-muted">
    Mis à jour il y a 3 minutes.
  </div>
</div>
```

Grille de cards responsive

```
<div class="row row-cols-1 row-cols-md-2 row-cols-lg-3 g-4">
  <div class="col"><div class="card">...</div></div>
  <div class="col"><div class="card">...</div></div>
  <div class="col"><div class="card">...</div></div>
</div>
```

`row-cols-*` définit le **nombre de colonnes par ligne** directement (pratique pour des galeries de cards identiques).

C. Formulaires

Formulaire basique

```
<form>
  <div class="mb-3">
    <label for="email" class="form-label">Email</label>
    <input type="email" class="form-control" id="email" required>
    <div class="form-text">Nous ne partagerons jamais votre email.</div>
  </div>

  <div class="mb-3">
    <label for="pwd" class="form-label">Mot de passe</label>
    <input type="password" class="form-control" id="pwd" required>
  </div>

  <div class="mb-3 form-check">
    <input type="checkbox" class="form-check-input" id="cgu" required>
    <label class="form-check-label" for="cgu">J'accepte les CGU</label>
  </div>

  <button type="submit" class="btn btn-primary">S'inscrire</button>
</form>
```

Classe	Rôle
<code>.form-label</code>	Label bien espacé au-dessus du champ
<code>.form-control</code>	Champ texte avec style Bootstrap
<code>.form-check</code> + <code>.form-check-input</code> + <code>.form-check-label</code>	Checkbox / radio avec style
<code>.form-text</code>	Texte d'aide sous un champ

Validation native

```
<form class="needs-validation" novalidate>
  <input type="email" class="form-control" required>
  <div class="invalid-feedback">Email invalide.</div>
  <div class="valid-feedback">Tout bon !</div>
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Envoyer</button>
</form>
```

Avec un tout petit script JS, les bordures deviennent rouges/vertes selon validation native HTML5.

Grille dans un formulaire

```
<form>
  <div class="row g-3">
    <div class="col-md-6">
      <label class="form-label">Prénom</label>
      <input type="text" class="form-control">
    </div>
    <div class="col-md-6">
      <label class="form-label">Nom</label>
      <input type="text" class="form-control">
    </div>
    <div class="col-12">
      <label class="form-label">Email</label>
      <input type="email" class="form-control">
    </div>
  </div>
</form>
```

D. Alerts et badges

Alerts

Messages visuels colorés pour prévenir l'utilisateur :

```
<div class="alert alert-success" role="alert">
  ✓ Votre compte a été créé avec succès.
</div>

<div class="alert alert-warning" role="alert">
  ⚠ Votre session va expirer dans 5 minutes.
</div>

<div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">
  ✗ Une erreur est survenue.
  <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
</div>
```

Variantes : `alert-primary` , `alert-secondary` , `alert-success` , `alert-danger` , `alert-warning` , `alert-info` , `alert-light` , `alert-dark` .

Badges

Petites pastilles d'info à côté d'un titre ou d'un bouton :

```
<h2>Commandes <span class="badge bg-secondary">24</span></h2>

<button type="button" class="btn btn-primary">
  Notifications <span class="badge bg-danger">12</span>
</button>

<span class="badge rounded-pill bg-success">Nouveau</span>
```


E. Composants JS : modals, dropdowns, toasts

Modals

Une popup centrée pour dialogue/confirmation :

```
←!— Bouton qui ouvre la modal →  
<button type="button" class="btn btn-primary"  
    data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#myModal">  
    Ouvrir la modal  
</button>  
  
←!— La modal elle-même →  
<div class="modal fade" id="myModal" tabindex="-1">  
    <div class="modal-dialog">  
        <div class="modal-content">  
            <div class="modal-header">  
                <h5 class="modal-title">Confirmation</h5>  
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>  
            </div>  
            <div class="modal-body">  
                Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet élément ?  
            </div>  
            <div class="modal-footer">  
                <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Annuler</button>  
                <button type="button" class="btn btn-danger">Supprimer</button>  
            </div>  
        </div>  
    </div>  
</div>
```

→ Ouverture, fermeture, gestion de l'arrière-plan : **automatique** grâce à `data-bs-toggle="modal"`.

Dropdowns

```
<div class="dropdown">
  <button class="btn btn-secondary dropdown-toggle"
    data-bs-toggle="dropdown">
    Actions
  </button>
  <ul class="dropdown-menu">
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Modifier</a></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Dupliquer</a></li>
    <li><hr class="dropdown-divider"></li>
    <li><a class="dropdown-item text-danger" href="#">Supprimer</a></li>
  </ul>
</div>
```

Toasts

Petite notification temporaire :

```
<div class="toast show" role="alert">
  <div class="toast-header">
    <strong class="me-auto">Notification</strong>
    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="toast"></button>
  </div>
  <div class="toast-body">
    Votre brouillon a été sauvegardé.
  </div>
</div>
```

⚠ Pour que tous ces composants fonctionnent, il faut ****inclure le JS Bootstrap****

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>
```

Juste avant `</body>` . Sans ça, les modals/dropdowns/toasts restent statiques.

F. Où trouver les autres composants ?

La **doc Bootstrap** liste **tous les composants** avec exemples copier-coller :

- **Accordion** : sections pliables.
- **Breadcrumb** : fil d'Ariane.
- **Buttons** : variantes complètes (outline, tailles, groupes).
- **Carousel** : diaporama d'images.
- **List group** : listes stylisées.
- **Navs & Tabs** : onglets.
- **Pagination** : liens page 1/2/3...
- **Progress** : barres de progression.
- **Spinners** : indicateurs de chargement.
- **Tooltips / Popovers** : bulles d'info au survol/clic.

Méthode pour utiliser un composant

1. Ouvrir la doc Bootstrap sur le composant visé.
2. **Copier** l'exemple HTML qui ressemble le plus à votre besoin.
3. **Coller** dans votre fichier HTML.
4. **Adapter** le texte, les couleurs (via les classes `bg-primary` , `btn-danger` ...).
5. Vérifier que le comportement JS fonctionne (inclusion de `bootstrap.bundle.min.js`).

C'est tout. **80 % de la productivité Bootstrap vient de cette méthode copier-adapter**, pas de l'apprentissage par cœur.

Conclusion

1. À retenir

- **Navbar** responsive avec hamburger : `.navbar` + `.navbar-expand-lg` + `.navbar-toggler` + `data-bs-toggle="collapse"`.
- **Cards** : `.card` + `.card-body` + `.card-title` + `.card-text`.
- **Formulaires** : `.form-control` (inputs), `.form-label`, `.form-check` (checkbox/radio).
- **Alerts** : `.alert` + variantes `.alert-success/warning/danger`.
- **Modals / Dropdowns / Toasts** : HTML + `data-bs-toggle` + inclure `bootstrap.bundle.min.js`.
- **Méthode productivité** : copier les exemples de la doc, adapter — pas apprendre par cœur.

2. Pour aller plus loin

- **Bootstrap — Components (liste complète)**
- **Bootstrap Icons (bibliothèque d'icônes officielle)**
- **Bootstrap Examples (templates complets)**